

Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования
**БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИНФОРМАТИКИ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ**

Факультет
Кафедра

Информационных технологий и управления
Интеллектуальных информационных технологий

РАСЧЕТНАЯ РАБОТА

по дисциплине «Представление и обработка информации в
интеллектуальных системах»

на тему

**Определить минимальную степень ребра в неориентированном
графе**

Выполнила:
Студент группы 421703

Соловей Т. В.

Проверил:

Зотов Н. В.

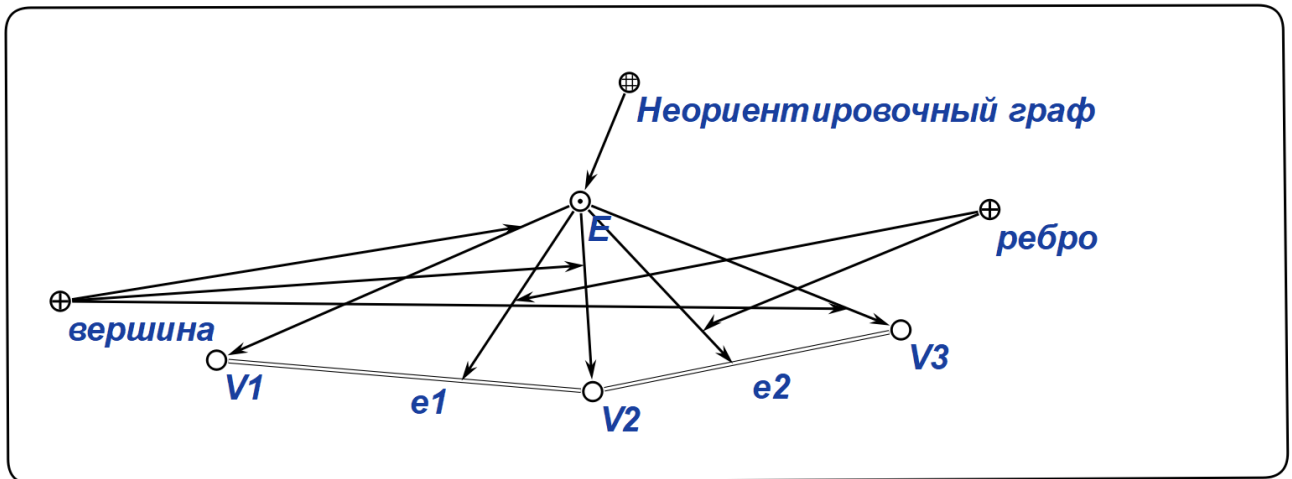
Содержание

1. Теоретические сведения	2
2. Примеры графов	2
3. Алгоритм решения теоретико-графовой задачи	5
4. Вывод	7
5. Литература	7

1. Теоретические сведения

Неориентированный граф — граф, в котором все ребра являются звеньями, то есть порядок двух концов ребра графа не существует.

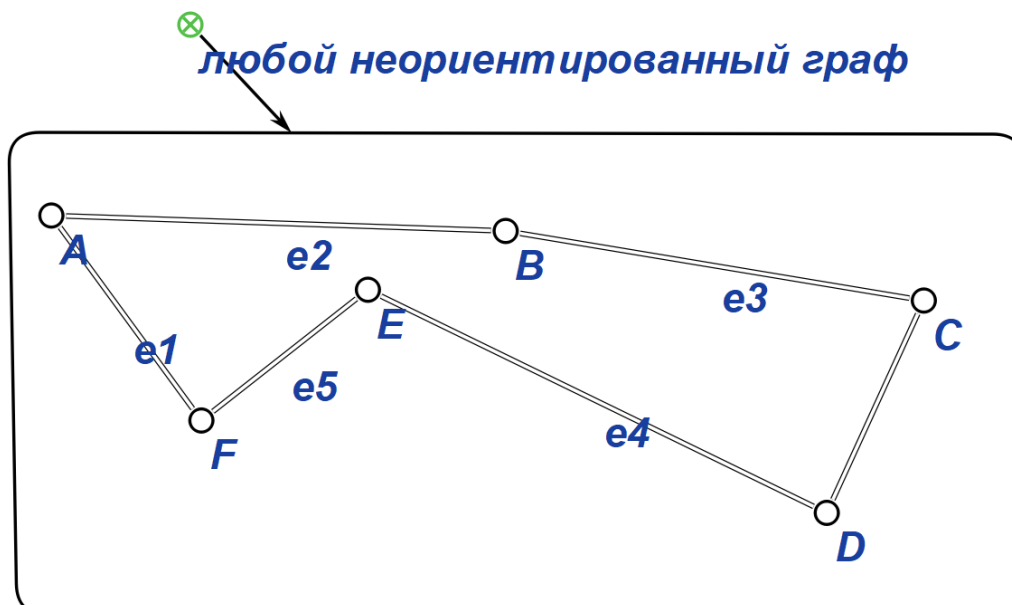
- (а) вершина (относительное понятие, ролевое отношение);
- (б) связка (относительное понятие, ролевое отношение);
- (с) ребро (относительное понятие, ролевое отношение).



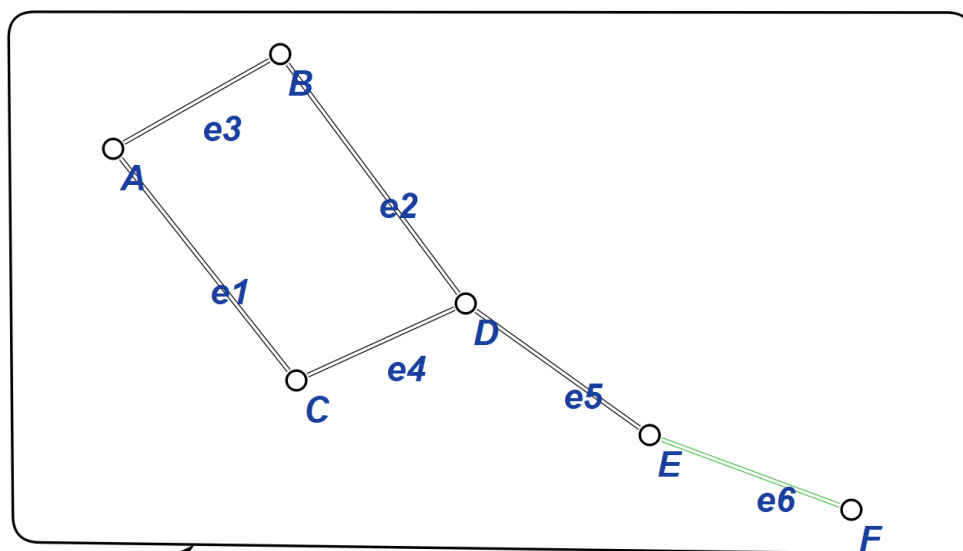
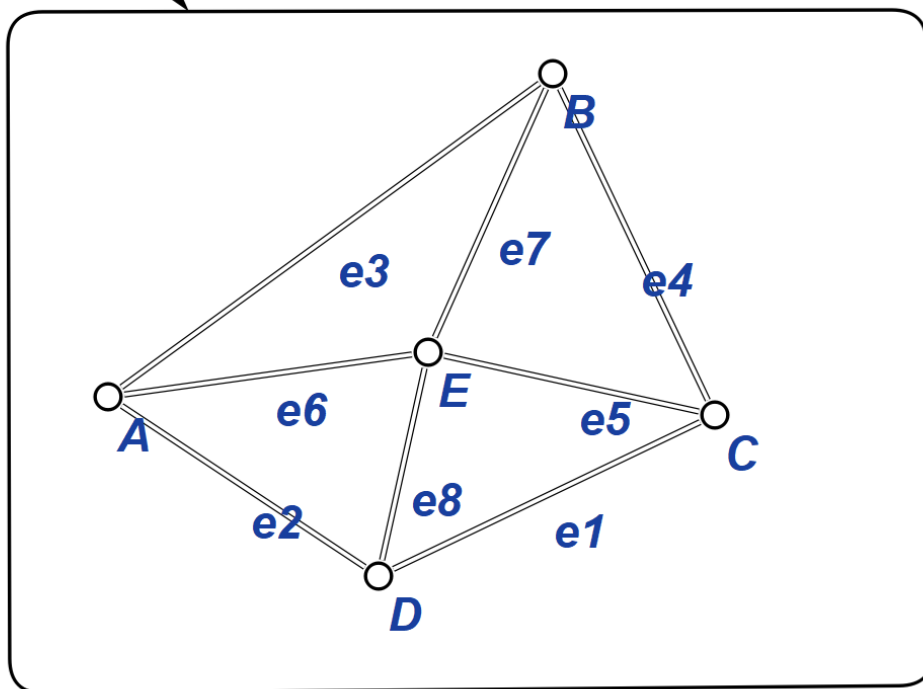
Степень вершины - это количество рёбер, инцидентных (подключённых) к этой вершине. В неориентированном графе **степень вершины** - это количество вершин, с которыми она связана.

Степень ребра в неориентировочном графе - это количество ребер, инцидентных вершинам, которые это ребро совершает.

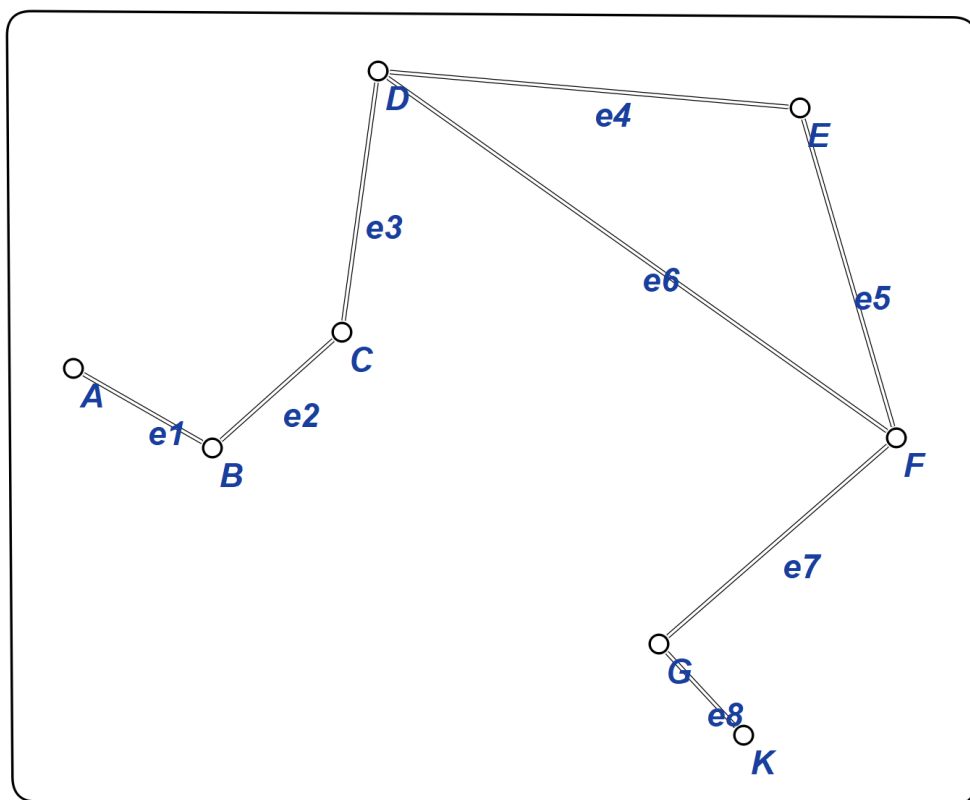
2. Примеры графов



⊗ *любой неориентированный граф*

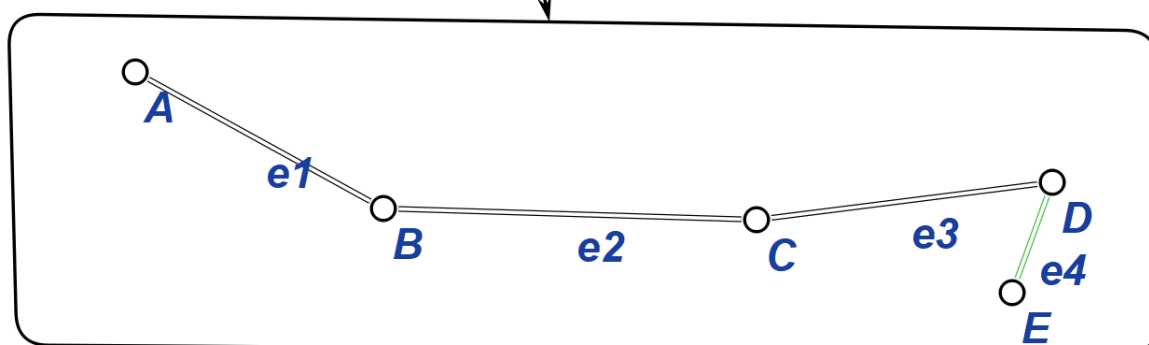


⊗ *любой неориентированный граф*



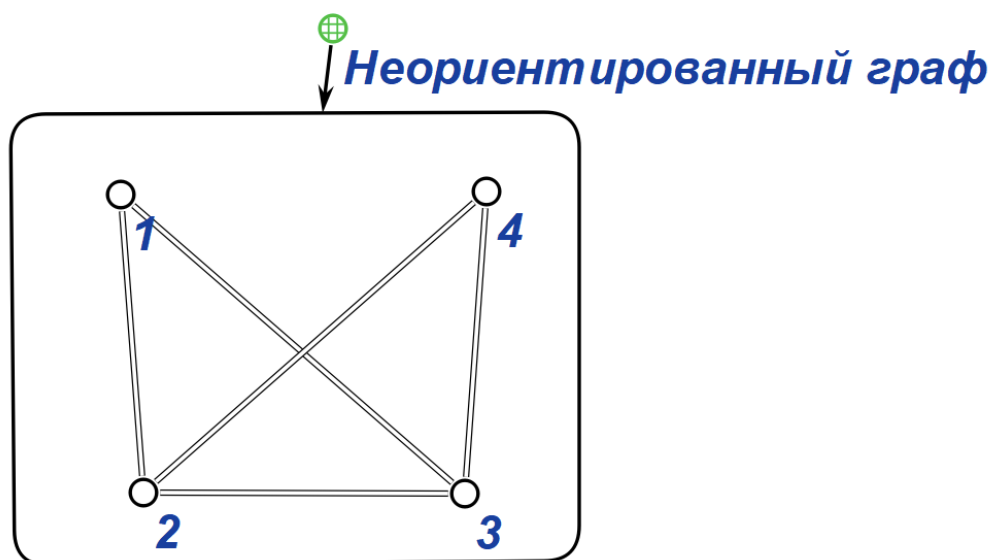
любой неориентированный граф

любой неориентированный граф

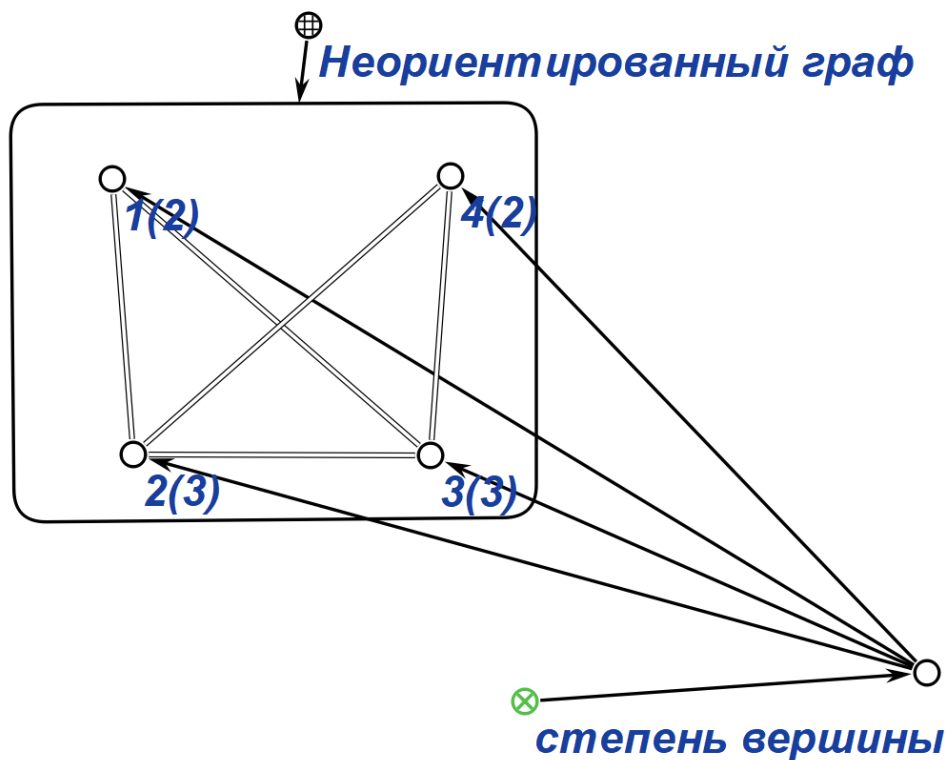


3. Алгоритм решения теоретико-графовой задачи

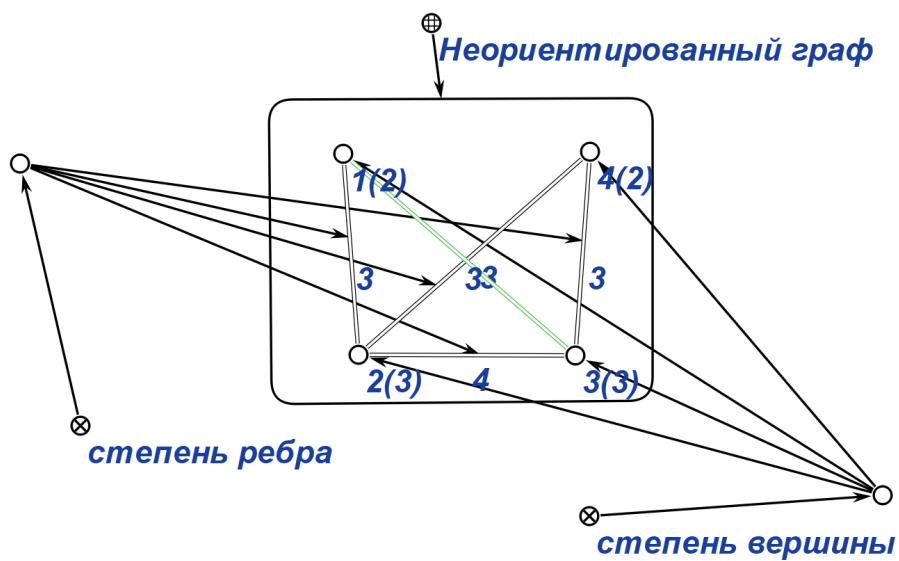
1. Создаем список вершин графа.
2. Для каждой вершины графа считаем её степень затем записываем эти значения.
3. Для каждого ребра находим его степень (складываем степени вершин, соединяющих граф и отнимаем связь с этим ребром)
4. Сравниваем степени всех ребер и выбираем наименьшее значение.



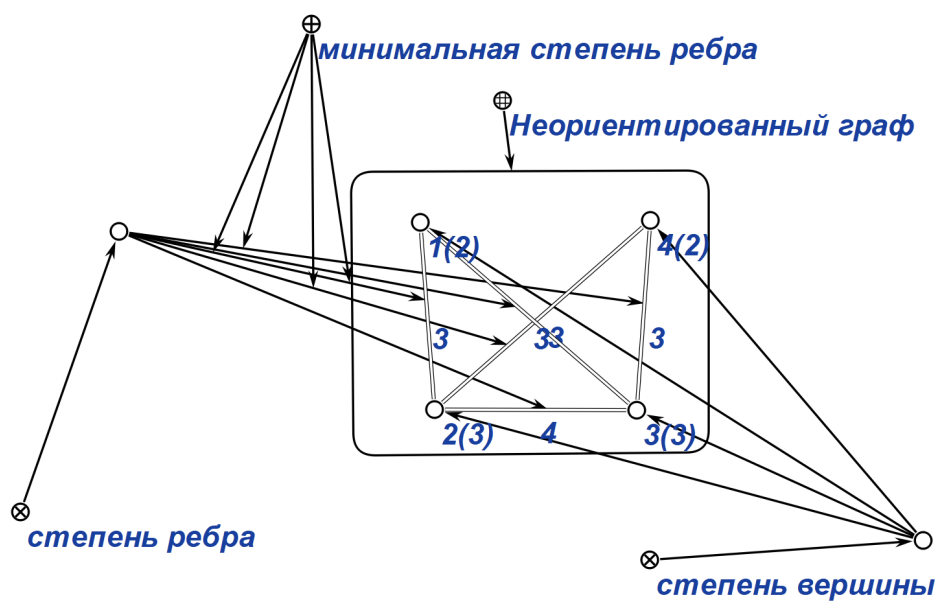
1. Создаем список вершин графа.



2. Для каждой вершины графа считаем её степень затем записываем эти значения.



3. Для каждого ребра находим его степень (складываем степени вершин, соединяющих граф и отнимаем связь с этим ребром)



4. Сравниваем степени всех ребер и выбираем наименьшее значение.

4. Вывод

Получила навыки формализации и обработки информации с использованием семантических сетей на примере работы алгоритма конкретной задачи.

5. Литература

- Оре О. Теория графов.- 2-е изд.. — М.: Наука, 1980. - С. 336.
- Кормен Т. Х. и др. Часть VI. Алгоритмы для работы с графами // Алгоритмы: построение и анализ = Introduction to Algorithms. - 2-е изд.. - М.: Вильямс, 2006. - С. 1296.
- Харари, Ф. Теория графов / Ф. Харари / Пер. с англ. и предисл. В.П. Козырева. Под ред. Г.П. Гаврилова. Изд. 2-е. — М.: Едиториал УРСС, 2003. - 269 с.